



Universidad de Costa Rica
Recinto Guápiles
Informática Empresarial
Economía para la computación
Segundo examen parcial

Nombre: _____

Nota Obtenida: _____

Valor total: 76 puntos

Indicaciones generales:

1. Resuelva la prueba en Excel.
2. Se entrega en mediación virtual un archivo denominado con los nombres de los integrantes.
3. La prueba se resuelva en parejas, utilizando una única computadora.
4. Mantenga silencio mientras trabajan
5. Prohibido utilizar otros dispositivos electrónicos mientras desarrollan la prueba.
6. Una hoja de Excel por respuesta.
7. Responda claro y conciso lo que se le solicita.

Ejercicio #1 (Valor 28 puntos)

La compañía Informáticos Unidos S.A. inició operaciones el 1° de Setiembre de 2025. Es una empresa que brinda capacitación en contabilidad y finanzas. Durante ese mes realizó las siguientes transacciones:

- a) Setiembre 1: Se creó la sociedad con un capital de 500 acciones de ₡10.000 cada una. Los socios pagaron la mitad en efectivo y el resto aportando Mobiliario y Equipo de Oficina.
- b) Setiembre 2: Se recibió un préstamo al Banco por ₡5,000.000 a 3 años plazo a una tasa de interés del 11%. Se había solicitado un mes antes.
- c) Setiembre 2: Se pagó el alquiler correspondiente al mes de setiembre por ₡1.800.000.
- d) Setiembre 3: Se compró un vehículo por ₡3.500.000. Se pagó una prima de ₡500.000 y por el resto se firmó un pagaré a 12 meses, pagadero el 1° día de cada mes, a una tasa de interés del 7%.
- e) Setiembre 7: Se brindó una capacitación a los empleados de una Cooperativa por un total de ₡300.000. El pago se recibió de contado.

- f) Setiembre 13: Se brindó otra capacitación por ¢250.000 a una pequeña empresa propiedad de un familiar de uno de los dueños de Informáticos Unidos S.A, por lo que se pactó un pago de la siguiente manera: 60% a 10 días plazo y 40% a 30 días.
- g) Setiembre 16: Dado que el volumen de llamadas se ha incrementado considerablemente, se contrató una recepcionista a la cual se le pagará un salario de ¢250.000 al mes.
- h) Setiembre 17: La empresa compró dos computadoras y una impresora por un total de ¢1.200.000. Pagó la tercera parte de contado y el resto a 45 días plazo.
- i) Setiembre 23: Se recibió el pago pactado por la venta del 13 de Setiembre.
- j) Setiembre 27: Se pagó un seguro contra robo por ¢100.000, el cual cubre los próximos doce meses.
- k) Setiembre 28: Se contrató los servicios de un publicista que elaboró unos afiches electrónicos por los cuales se pagó ¢85.000.
- l) Setiembre 30: Se hizo el pago de la cuota mensual sobre el préstamo solicitado el 2 de Setiembre. Se cancela un total de ¢164.000, de los cuales ¢46.000 corresponden a intereses.
- m) Setiembre 30: Se le pagó a la recepcionista el salario correspondiente a la segunda quincena del mes.
- n) Setiembre 30: Se cancelan los servicios públicos de agua y luz por un total de ¢90.000

Con base en lo anterior, analice las transacciones a nivel de ecuación contable, realice los asientos y mayorice todas las cuentas.

Ejercicio #2 (Valor 24 puntos)

Se presenta las siguientes transacciones de la empresa Informáticos celulares del milenio en su primer mes de operación:

- a) 1 de Octubre: Cuatro accionistas aportan entre todos ¢5.000.000 en efectivo. El aporte es realizado por partes iguales. Un quinto accionista aporta una computadora y impresora con un valor equivalente al aporte hecho en efectivo por cada uno de los otros accionistas.
- b) 2 de Octubre: Se alquila un local comercial. Se paga ¢1.250.000 del primer mes.
- c) 5 de Octubre: Se compra escritorios y sillas por un total de ¢700.000 a pagar a 30 días.
- d) 8 de Octubre: Se contrata un técnico para la reparación de los celulares, con salario de ¢300.000 por mes.

- e) 12 de enero: Se solicita y recibe un préstamo bancario de ₡1.000.000 a pagar en cinco años.
- f) 14 de Octubre: Se compra dos computadoras por ₡285.000 cada una. Se paga un 30% en efectivo y el resto a 45 días.
- g) 15 de Octubre: Se paga ₡90.000 de un seguro contra daños al equipo de cómputo. Cubre 6 meses.
- h) 18 de enero: Se arregla 10 celulares, con lo que se vende ₡295.000 en servicios, la mitad al contado y la otra mitad a crédito de 30 días.
- i) 23 de enero: Se hace un pago parcial de los escritorios y sillas compradas el 5 de enero, por ₡100.000.
- j) 28 de enero: Se repara 5 celulares, por lo que se cobra ₡50.000.
- k) 30 de enero: Se recibe las facturas de la electricidad y agua por ₡25.000 y ₡18.000 respectivamente. Se paga la de agua. La otra se programa para ser pagada el 4 de febrero.
- l) 31 de enero: Se paga el salario del mes de enero al técnico.

Con base en lo anterior, analice las transacciones a nivel de ecuación contable, realice los asientos y mayorice todas las cuentas.

Ejercicio #3 (Valor 8 puntos)

La empresa Los Economistas asociados está revisando dos proyectos. La gerencia debe decidir si avanza con uno, ambos o ninguno. Su costo de capital es del 18 %. Los patrones de flujo de caja para cada uno son los siguientes:

Proyecto X

- Desembolso inicial = \$75,000
- Año uno = \$37,700
- Año dos = \$42,600
- Año tres = \$20,800
- Año cuatro = \$34,500
- Año cinco = \$21,700

Proyecto Y

- Desembolso inicial = \$52,000
- Año uno = \$10,400
- Año dos = \$9,700
- Año tres = \$14,500
- Año cuatro = \$18,400
- Año cinco = \$24,300

Ejercicio #4 (Valor 8 puntos)

Una inversión en software informático requiere una inversión inicial de ₡10,000,000 y ofrece los siguientes flujos de caja en periodos no uniformes. Obtenga la TIR del proyecto.

- **Fechas:** 1/1/2025, 1/7/2025, 1/1/2026, 1/1/2027, 28/12/2027, 01/01/2028
- **Flujos de caja:** -₡10,000,000, ₡1,000,000, ₡2,500,000, ₡3,100,000, ₡1,500,000, ₡4,000,000

Ejercicio #5 (Valor 8 puntos)

Como gerente del departamento de Informática, se le presenta lo siguiente:

Escenario: Tienes que decidir entre dos proyectos de inversión. Ambos requieren una inversión inicial de \$500,000, pero tienen proyecciones de flujos de caja diferentes.

Proyecto W:

- **Inversión inicial:** -\$500,000

Flujos de caja: \$250,000, \$300,000, \$350,000, \$200,000

Proyecto z:

- **Inversión inicial:** -\$500,000

Flujos de caja: \$150,000, \$200,000, \$400,000, \$500,000